

Cálculo: James Stewart

Sección 11.4: Producto Vectorial (o Producto Cruz)

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 11.4 Producto Vectorial (o Producto Cruz)

Definición (11.24)

Si $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, entonces el **producto vectorial (o producto cruz)** de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es el vector

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \langle a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1 \rangle$$

El producto cruz $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ de dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, a diferencia del producto escalar, es un vector. Por esta razón también se le llama producto vectorial. Obsérvese que $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ se define solamente cuando $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son vectores tridimensionales.

En los ejercicios 1-8 encuentre el producto vectorial $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

1. $\mathbf{a} = \langle 1, 0, 1 \rangle, \mathbf{b} = \langle 0, 1, 0 \rangle$

2. $\mathbf{a} = \langle 2, 4, 0 \rangle, \mathbf{b} = \langle -3, 1, 6 \rangle$

3. $\mathbf{a} = \langle -2, 3, 4 \rangle, \mathbf{b} = \langle 3, 0, 1 \rangle$

4. $\mathbf{a} = \langle 1, 2, -3 \rangle, \mathbf{b} = \langle 5, -1, -2 \rangle$

5. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$

6. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}, \mathbf{b} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 7\mathbf{k}$

7. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} - \mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$

8. $\mathbf{a} = \mathbf{j} + 4\mathbf{k}, \mathbf{b} = 6\mathbf{i} - 5\mathbf{k}$

9. Si $\mathbf{a} = \langle 0, 1, 2 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle 3, 1, 0 \rangle$, encuentre $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ y $\mathbf{b} \times \mathbf{a}$.

10. Si $\mathbf{a} = \langle -4, 0, 3 \rangle, \mathbf{b} = \langle 2, -1, 0 \rangle$, y $\mathbf{c} = \langle 0, 2, 5 \rangle$, demuestre que $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \neq (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$.

11. Encuentre dos vectores unitarios ortogonales a ambos vectores $\langle 1, -1, 1 \rangle$ y $\langle 0, 4, 4 \rangle$.

12. Encuentre dos vectores unitarios ortogonales a ambos vectores $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ e $\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$.

13. Demuestre que $\mathbf{0} \times \mathbf{a} = \mathbf{0} = \mathbf{a} \times \mathbf{0}$ para cualquier vector $\mathbf{a}$ en V_3 .

14. Demuestre que $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} = 0$ para todo par de vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ en V_3 .

15. Pruebe la propiedad 1 del teorema 11.31.

16. Pruebe la propiedad 2 del teorema 11.31.

17. Pruebe la propiedad 3 del teorema 11.31.

18. Pruebe la propiedad 4 del teorema 11.31.

19. Encuentre el área del paralelogramo con vértices $A(0, 1)$, $B(3, 0)$, $C(5, -2)$ y $D(2, -1)$.

20. Encuentre el área del paralelogramo con vértices $P(0, 0, 0)$, $Q(5, 0, 0)$, $R(2, 6, 6)$ y $S(7, 6, 6)$.

En los ejercicios 21-24 (a) encuentre un vector ortogonal al plano que pasa por los puntos P , Q y R y (b) encuentre el área del triángulo PQR .

21. $P(1, 0, 0)$, $Q(0, 2, 0)$, $R(0, 0, 3)$

22. $P(1, 0, -1)$, $Q(2, 4, 5)$, $R(3, 1, 7)$

23. $P(0, 0, 0)$, $Q(1, -1, 1)$, $R(4, 3, 7)$

24. $P(-4, -4, -4), Q(0, 5, -1), R(3, 1, 2)$

En los ejercicios 25 y 26 encuentre el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$.

25. $\mathbf{a} = \langle 1, 0, 6 \rangle, \mathbf{b} = \langle 2, 3, -8 \rangle, \mathbf{c} = \langle 8, -5, 6 \rangle$

26. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 2\mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j}, \mathbf{c} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$

En los ejercicios 27 y 28 encuentre el volumen del paralelepípedo con lados adyacentes PQ , PR y PS .

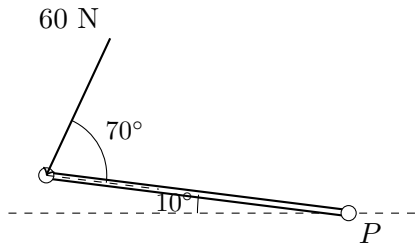
27. $P(1, 1, 1), Q(2, 0, 3), R(4, 1, 7), S(3, -1, -2)$

28. $P(0, 1, 2), Q(2, 4, 5), R(-1, 0, 1), S(6, -1, 4)$

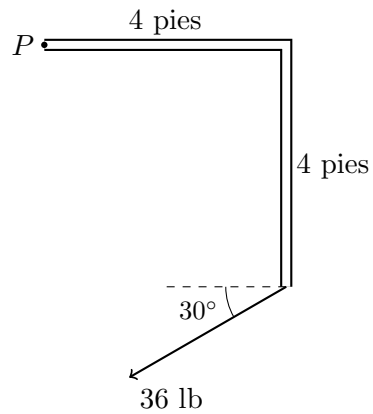
29. Utilice el triple producto escalar para verificar que los vectores $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$, y $\mathbf{c} = 7\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ son coplanares.

30. Utilice el triple producto escalar para verificar que los puntos $P(1, 0, 1), Q(2, 4, 6), R(3, -1, 2)$ y $S(6, 2, 8)$ son coplanares.

31. Un pedal de bicicleta es impulsado por un pie con una fuerza de 60 N como se indica en la figura. El brazo del pedal tiene 18 cm de longitud. Encuentre la magnitud del momento de fuerza con respecto a P .



32. Encuentre la magnitud del momento de fuerza con respecto a P si se aplica una fuerza de 36 libras como se ilustra en la figura.



33. (a) Sea P un punto exterior a la recta L que pasa por los puntos Q y R . Demuestre que la distancia d del punto P a la recta L es

$$d = \frac{|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}{|\mathbf{a}|}$$

en donde $\mathbf{a} = \overrightarrow{QR}$ y $\mathbf{b} = \overrightarrow{QP}$.

(b) Utilice la fórmula de la parte (a) para encontrar la distancia del punto $P(1, 1, 1)$ a la recta que pasa por $Q(0, 6, 8)$ y $R(-1, 4, 7)$.

34. (a) Sea P un punto exterior al plano que pasa por los puntos Q, R y S . Demuestre que la distancia d de P al plano es

$$d = \frac{|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|}{|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}$$

en donde $\mathbf{a} = \overrightarrow{QR}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{QS}$, y $\mathbf{c} = \overrightarrow{QP}$.

(b) Utilice la fórmula de la parte (a) para encontrar la distancia del punto $P(2, 1, 4)$ al plano que pasa por los puntos $Q(1, 0, 0)$, $R(0, 2, 0)$ y $S(0, 0, 3)$.

35. Pruebe que $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = 2(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$.

36. El producto $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ se llama **triple producto vectorial** de $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$. Pruebe la siguiente fórmula del triple producto vectorial:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$$

37. Pruebe que

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) + \mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) + \mathbf{c} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{0}$$

38. Pruebe que

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = \begin{vmatrix} \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \\ \mathbf{a} \cdot \mathbf{d} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{d} \end{vmatrix}$$

39. Supóngase que $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$.

- (a) Si $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$, ¿se deduce de ello que $\mathbf{b} = \mathbf{c}$?
- (b) Si $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{c}$, ¿se deduce de ello que $\mathbf{b} = \mathbf{c}$?
- (c) Si $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ y $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{c}$, ¿se deduce de ello que $\mathbf{b} = \mathbf{c}$?

40. Si $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ son vectores no coplanares, sean

$$\mathbf{k}_1 = \frac{\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3}{\mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)} \quad \mathbf{k}_2 = \frac{\mathbf{v}_3 \times \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)} \quad \mathbf{k}_3 = \frac{\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)}$$

(Estos vectores surgen en el estudio de la cristalografía. Los vectores de la forma $n_1\mathbf{v}_1 + n_2\mathbf{v}_2 + n_3\mathbf{v}_3$, en donde cada uno de los valores n_i es un entero, forman un *retículo* de un cristal. Los

vectores escritos análogamente en términos de $\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2$ y $\mathbf{k}_3$ forman el *retículo recíproco*).

(a) Demuestre que $\mathbf{k}_i$ es perpendicular a $\mathbf{v}_j$ si $i \neq j$.

(b) Demuestre que $\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{v}_i = 1$, $i = 1, 2, 3$.

(c) Demuestre que

$$\mathbf{k}_1 \cdot (\mathbf{k}_2 \times \mathbf{k}_3) = \frac{1}{\mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)}$$